

TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN INTELIXENCIA ARTIFICIAL

**Interpretabilidade e explicabilidade
mediante técnicas de Aprendizaxe
Profundo de Caixa Blanca aplicadas ó
análise de imaxe**

Estudante: José Romero Conde

Dirección: José Rouco Maseda

Jorge Novo Buján

A Coruña, xuño de 2026.

Á miña avoa

Agradecimientos

Quero agradecer este trabalho a blablabla

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Abstract

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Palabras chave:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Keywords:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Índice Xeral

1	Introdución	1
1.1	Contexto xeral	1
1.2	Revisión pormenorizada SOTA e traballos relacionados	2
1.2.1	ISTA	2
1.2.2	ReduNet	2
1.2.3	ViT	2
1.3	Introdución a conceptos	2
1.3.1	Aprendizaxe de dicionarios	2
1.3.2	Aprendizaxe desenrolado	2
1.3.3	CRATE	2
1.3.4	Conxuntos de datos	2
1.4	Discusión	2
1.4.1	Elementos diferenciais	2
1.4.2	Oportunidades	2
1.4.3	Contribucións	2
2	Metodoloxía e planificación	3
2.1	Método de traballo	3
2.2	Recursos	3
2.2.1	Humanos	3
2.2.2	De <i>Software</i>	3
2.2.3	De <i>Hardware</i>	3
2.3	Planificación	3
3	Traballo proposto	4
3.1	Segundo orden	4
3.2	Compartir U e D	4

4 Resultados	5
4.1 Resultado a	5
4.2 Resultado b	5
4.3 Resultado c	5
4.4 Discusións	5
5 Conclusións	6
5.1 TFG en sí	6
5.2 Resultados	6
5.3 Traballo futuro	6
A Material adicional	8
Bibliografía	11

Índice de Figuras

Índice de Táboas

Capítulo 1

Introdución

PRIMER capítulo da memoria

1.1 Contexto xeral

[NOTA: Este párrafo igual non me quedou ben pero ghustárame empezar con algo así máis ou menos de contexto histórico, porque paréceme importante. Non gustárame soar prepotente por outra banda...]

No contexto das sociedades da información que levamos vivindo como mínimo dende a revolución industrial, é cada vez máis evidente a importancia do [Aprendizaxe Automático \(A.A.\)](#). Esta disciplina que trata de *aprender* funcións (de calquera propósito) en base a unha experiencia o un conxunto de datos (de calquera orixe), gozou dun esplendor tanto no desenvolvemento teórico como nas aplicacións durante a segunda metade do pasado século [1]. Hoxe, na terceira década do século XXI atopamos que a natureza dos datos trocou, onde antes unha representación natural dos datos era útil e con garantías de éxito, agora con datos multimodais, que xurden da interacción social é máis difícil. En particular os dominios das nosas funcións poden ser espazos moi complexos e os datos de entrada poden precisar un preprocesado particular. Se antes a disciplina de [Procesamento de Señais Dixitais \(P.S.D.\)](#) ofrecía unha serie de métodos de preprocesado (Filtrado de Kalman, Transformada de Ondas Discreta...), agora o [Aprendizaxe de Representacións \(A.R.\)](#) ofrece unha serie de métodos para *aprender* o preprocesado axeitado para a combinación de tarefa e conxunto de datos. É por isto que recentemente estase a ver un crecemento moi acelerado no [Aprendizaxe Profundo \(A.P.\)](#), unha subdisciplina do [A.A.](#) que ten como *slogan*: “Máis grande é mellor” [2, 3] e pretende solventar o problema do [A.R.](#) a través dunha sucesión de operadores non lineais coñecidos como [Rede de Neuronas Artificias \(R.N.A.\)](#).

Pola súa banda as compoñentes das [R.N.A.](#) actuais non gozan da mesma xustificación teórica que acostumaban antaño outros algoritmos de [A.A.](#), como a Regresión Lineal ou as

Máquinas de Soporte Vectorial [1]. Por tanto vivimos nun momento no que as R.N.A. reinan o mundo das aplicacións pero sen que exista unha teoría conclusiva que as avale, ou cando menos de momento. Esta situación motivou o desenvolvemento dun marco para comprender as R.N.A., primeiro dende o punto de vista do algoritmo, é dicir *interpretabilidade* dos seus procesos de aprendizaxe e inferencia, para finalmente poder entender as decisións que toma de xeito individual e ofrecer unha xustificación a devandita resposta, é dicir, *explicabilidade* [4].

1.2 Revisión pormenorizada SOTA e traballos relacionados

1.2.1 ISTA

1.2.2 ReduNet

1.2.3 ViT

1.3 Introducción a conceptos

1.3.1 Aprendizaxe de dicionarios

1.3.2 Aprendizaxe desenrolado

1.3.3 CRATE

1.3.4 Conxuntos de datos

- DRIVE
- RFMiD
- ImageNet

1.4 Discusión

1.4.1 Elementos diferenciais

1.4.2 Oportunidades

1.4.3 Contribucións

Metodoloxía e planificación

O que queira peixes que molle o cu [5]

NESTE capítulo descríbese cómo se traballou así como os recursos involucrados e a planificación do traballo.

2.1 Método de traballo

2.2 Recursos

2.2.1 Humanos

2.2.2 De *Software*

2.2.3 De *Hardware*

2.3 Planificación

Traballo proposto

O^{LA}

3.1 Segundo orden

3.2 Compartir U e D

Resultados

O^{LA}

4.1 Resultado a

4.2 Resultado b

4.3 Resultado c

4.4 Discusións

- Introducción: limitacións e oportunidades.
- Desenvolvemento
- Conclusións

Conclusións

DERRADEIRO capítulo da memoria, onde se presentará a situación final do traballo, as conclusións aprendidas, a relación coas competencias da titulación en xeral e a mención en particular, posibles liñas futuras,...

5.1 TFG en sí

Teño que dala sensación de que traballei dabondo

5.2 Resultados

5.3 Traballo futuro

bytecode

Apéndices

Material adicional

EXEMPLO de capítulo con formato de apéndice, onde se pode incluír material adicional que non teña cabida no corpo principal do documento, suxeito á limitación de 80 páxinas establecida no regulamento de TFGs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique

neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Bibliografía

- [1] V. N. Vapnik, *The nature of statistical learning theory*. Springer-Verlag New York, Inc., 1995.
- [2] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “Imagenet classification with deep convolutional neural networks,” vol. 60, no. 6, p. 84–90, May 2017. [En línea]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1145/3065386>
- [3] K. Simonyan and A. Zisserman, “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition,” in *International Conference on Learning Representations*, 2015.
- [4] J. Wright and Y. Ma, *High-Dimensional Data Analysis with Low-Dimensional Models: Principles, Computation, and Applications*. Cambridge University Press, January 2022. [En línea]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1017/9781108779302>
- [5] Instituto Cervantes. (2026) O que algo quiere, algo lle custa. Centro Virtual Cervantes. [En línea]. Disponible en: <https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Ficha.aspx?Par=58652&Lng=2>